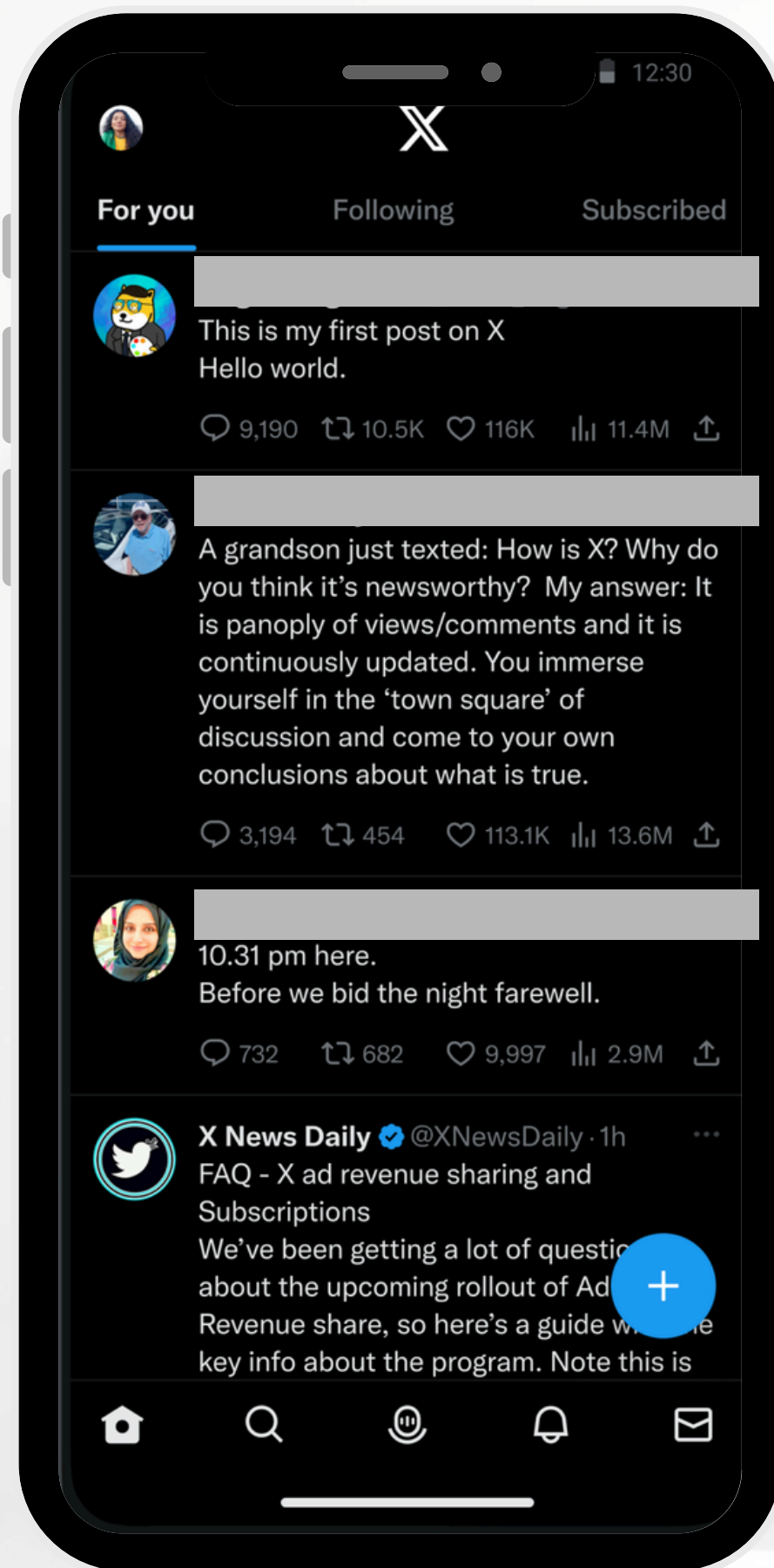


ANALISIS PERFORMA MODEL NATURAL LANGUAGE PROCESSING BERBASIS INDOBERT DALAM KLASIFIKASI PILAR ASTACITA PADA MEDIA SOSIAL X

**Heisenberg
Universitas Syiah Kuala**





APA YANG TERJADI?



**MEDIA SOSIAL X,
MENJADI APLIKASI
DISKUSI PUBLIK
TERPOPULER.**

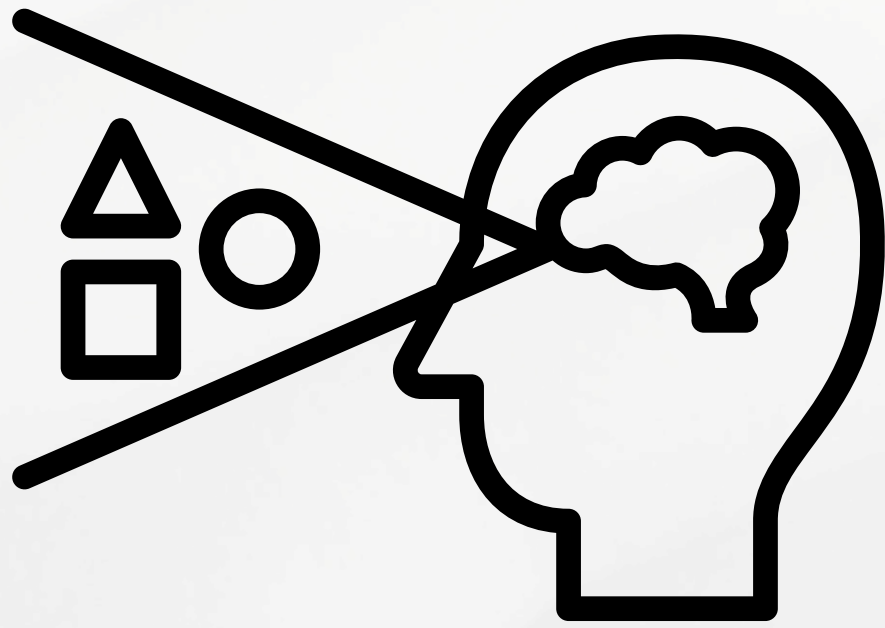


**SELAMA INI, POIN
ASTACITA MENJADI
POIN PEMBAHASAN
TIDAK LANSUNG**



**DATA CRAWLING X
SANGAT BESAR,
KLASIFIKASI MANUAL
TIDAK EFISIEN.**

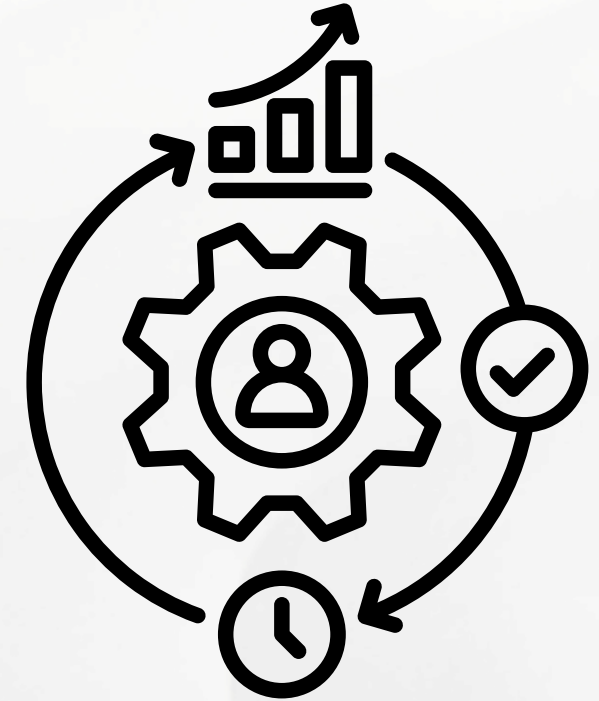
TUJUAN?



Melihat pembahasan publik terhadap pilar Astacita



Menghasilkan model klasifikasi yang optimal



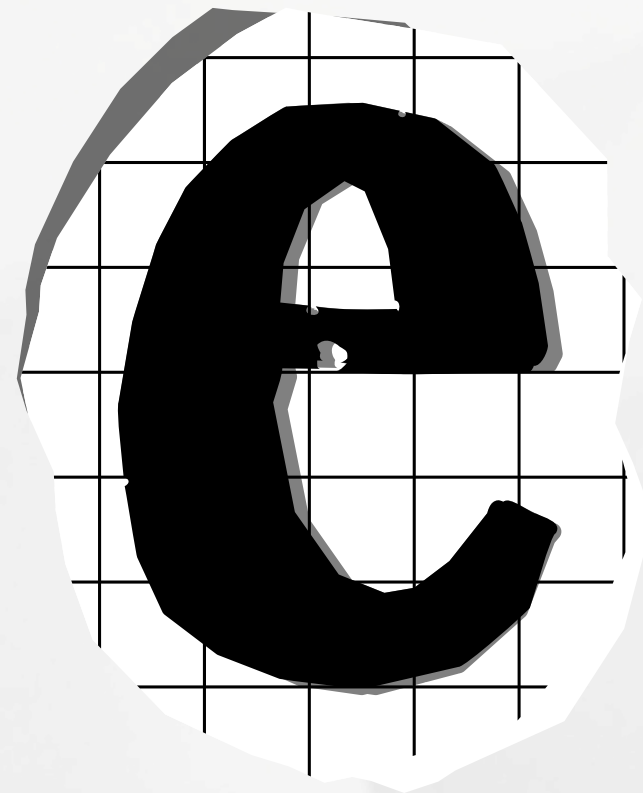
Mengevaluasi kinerja model dalam tugas klasifikasi tweet

**DATA
DESCRIPTION**

**PREPROCESSING
DATA**

MODELING

EVALUASI



**DATA
CRAWLING X**



**5000
DATA TRAIN**



**8
LABEL DATA**

DATA
DESCRIPTION

PREPROCESSING
DATA

MODELING

EVALUASI

	text	label
0	@hyalfay @NatharElyas @BosPurwa @NatharElyas @...	ideologi
1	@sienchao @SherlyOctaviany @jokowi Halo @Sienc...	ideologi
2	@giovannikurnwn @BudiBukanIntel Nama Budi Berl...	ideologi
3	@LeotardosMy @easyanying Kita akui keberhasilan...	ideologi
4	@LuckyGaben @susipudjiastuti @prabowo Indonesi...	ideologi
...	...	...
4995	Memang kristen zionis itu rata-rata IslamoPhob...	harmoni
4996	Masjid Lafadz Allah Dan wanita yang lekat deng...	harmoni
4997	@_MbakSri_ Mulut yang selalu jual toleransi ma...	harmoni
4998	@itsmesoya_ kalo masalah fisik dan lisan masi ...	pekerjaan
4999	Toleransi sebatas hanya SLOGAN DI INDONESIA ta...	harmoni

@Mention

Tidak memiliki makna kontekstual terhadap isi pesan utama, sehingga bisa menjadi distraksi dalam analisis teks.

#Hastag

Umumnya digunakan untuk menandai topik tertentu, misalnya kampanye atau isu populer.

URL/link

Umumnya digunakan untuk menandai topik tertentu, misalnya kampanye atau isu populer.

Tweet terpotong

Umumnya ini terjadi dikarenakan limitasi saat melakukan scraping.

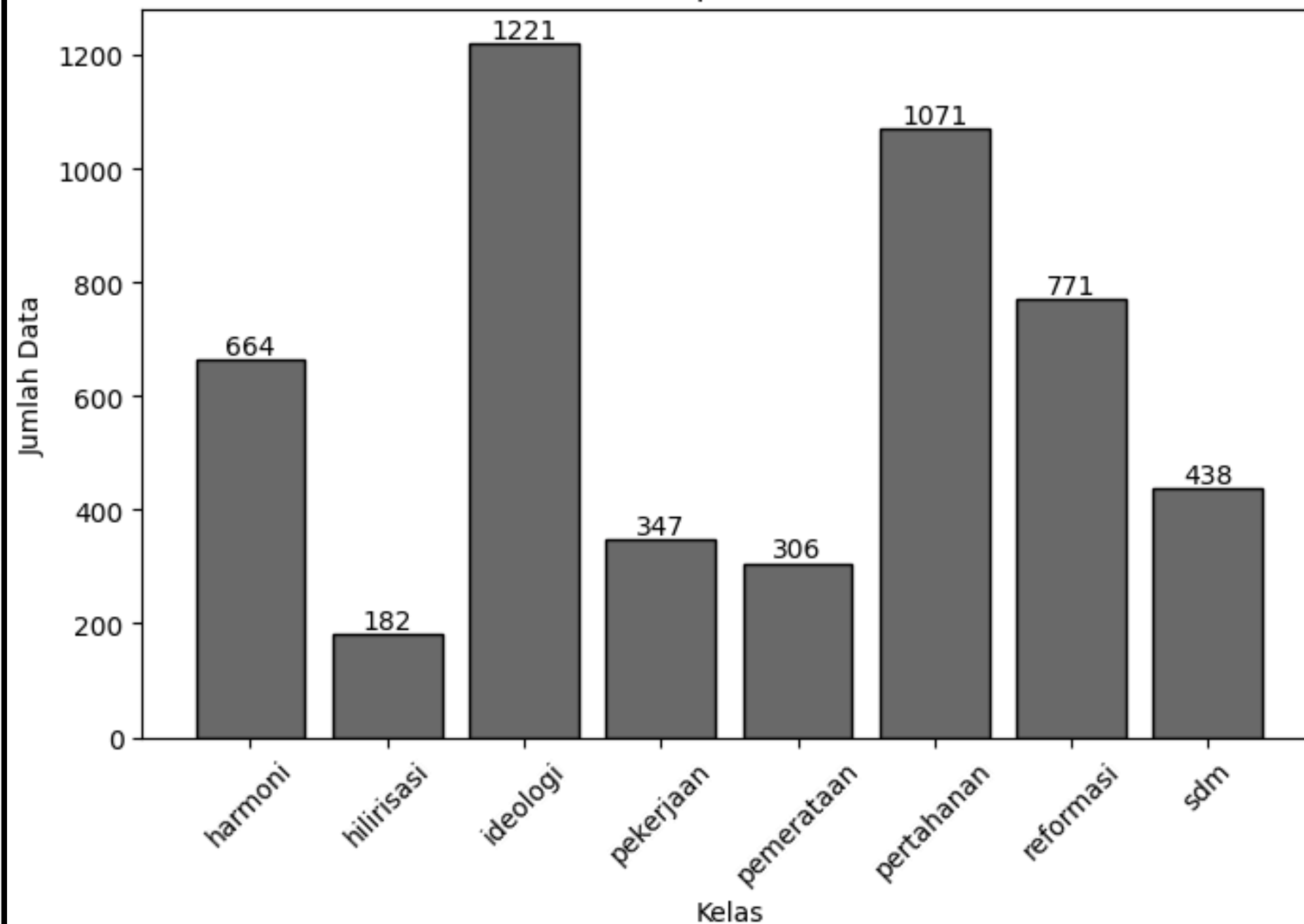
**DATA
DESCRIPTION**

**PREPROCESSING
DATA**

MODELING

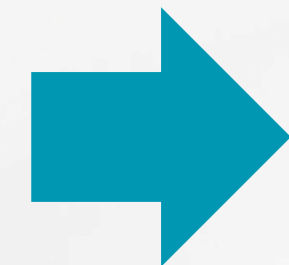
EVALUASI

Distribusi Kelas pada Data Pelatihan



Kelas mayoritas

Ideologi,
Pertahanan,
Informasi, dan
Harmoni



Fundamental
Kenageraan

Kelas minoritas

SDM,
Pekerjaan,
Pemertaan,
dan hilirisasi



Ekonomi

DATA
UNDERSTANDING

PREPROCESSING
DATA

MODELING

EVALUASI

A a

(Case folding)
Ubah semua teks ke
huruf kecil.

Sebelum

Prabowo menang di 2024 karena strategi
cerdas: media sosial ubah imej jadi
gemoy buat anak muda aliansi sama
Gibran anak Jokowi



Sesudah

prabowo menang di 2024 karena strategi
cerdas: media sosial ubah imej jadi
gemoy buat anak muda aliansi sama
gibran anak jokowi

DATA
UNDERSTANDING

PREPROCESSING
DATA

MODELING

EVALUASI



Eliminasi kata
terpotong

Sebelum

infrastruktur sama budaya face-to-face
jadi tantangan tapi tools digital bantu
banget. **ai dipakai**



Sesudah

infrastruktur sama budaya face-to-face
jadi tantangan tapi tools digital bantu
banget.

DATA
UNDERSTANDING

PREPROCESSING
DATA

MODELING

EVALUASI



Hapus elemen tidak
relevan
(URL, mention, karakter
aneh)

Sebelum

@hyalfay @NatharElyas @BosPurwa
@NatharElyas @BosPurwa prabowo
menang di 2024 karena strategi cerdas:



Sesudah

prabowo menang di 2024 karena strategi
cerdas

DATA
UNDERSTANDING

PREPROCESSING
DATA

MODELING

EVALUASI



(Text Normalization)
kata tidak baku/slang
dikonversi ke bentuk
formal

Sebelum

emangnya **yg** punya minyak bumi cuma
arab. **skr jg sdh** banyak negara **yg jg**
penghasil minyak bumi. bahkan dunia
bergeser ke teknologi energi bersih.



Sesudah

emangnya **yang** punya minyak bumi cuma
arab. **sekarang juga sudah** banyak negara
yang juga penghasil minyak bumi. bahkan
dunia bergeser ke teknologi energi bersih

DATA
UNDERSTANDING

PREPROCESSING
DATA

MODELING

EVALUASI



Subword tokenization
(WordPiece)

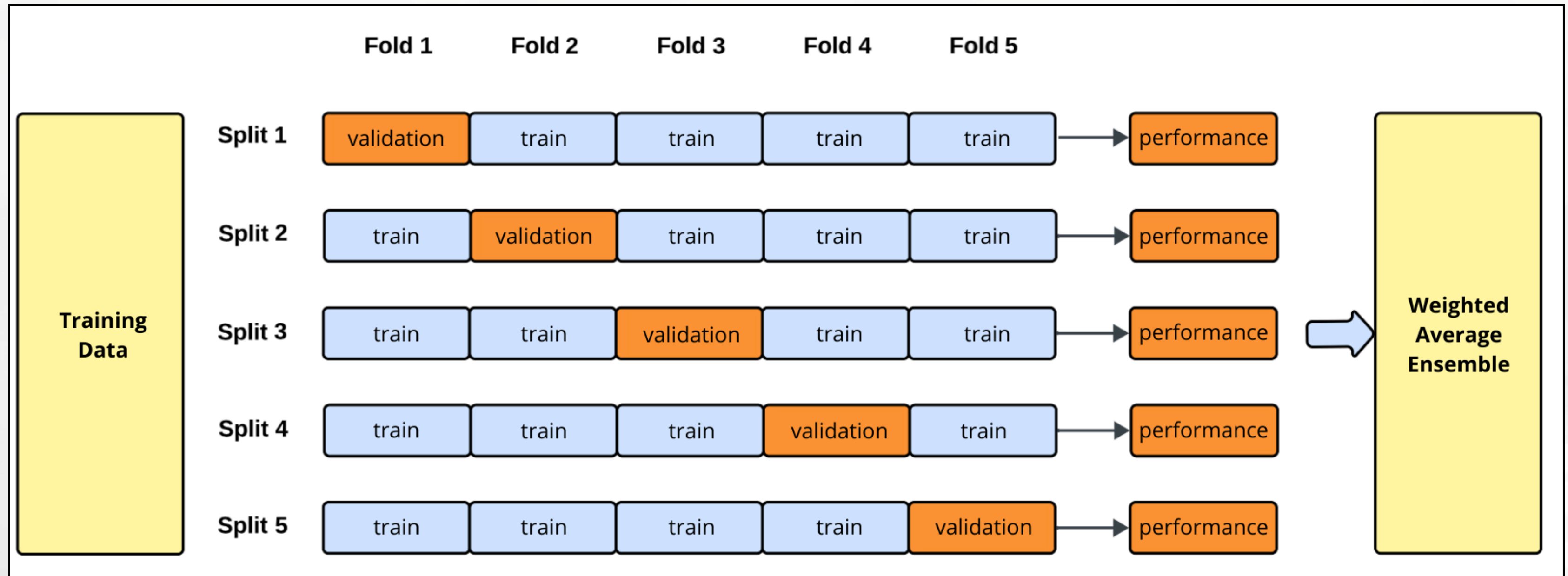
Sebelum

kemana pt teknologi militer indonesia apa
kerjanya kenapa pt itu dibuat



Sesudah

['kemana', 'pt', 'teknologi', 'militer',
'indonesia', 'apa', 'kerja', '##nya', 'kenapa',
'pt', 'itu', 'di', 'buat']

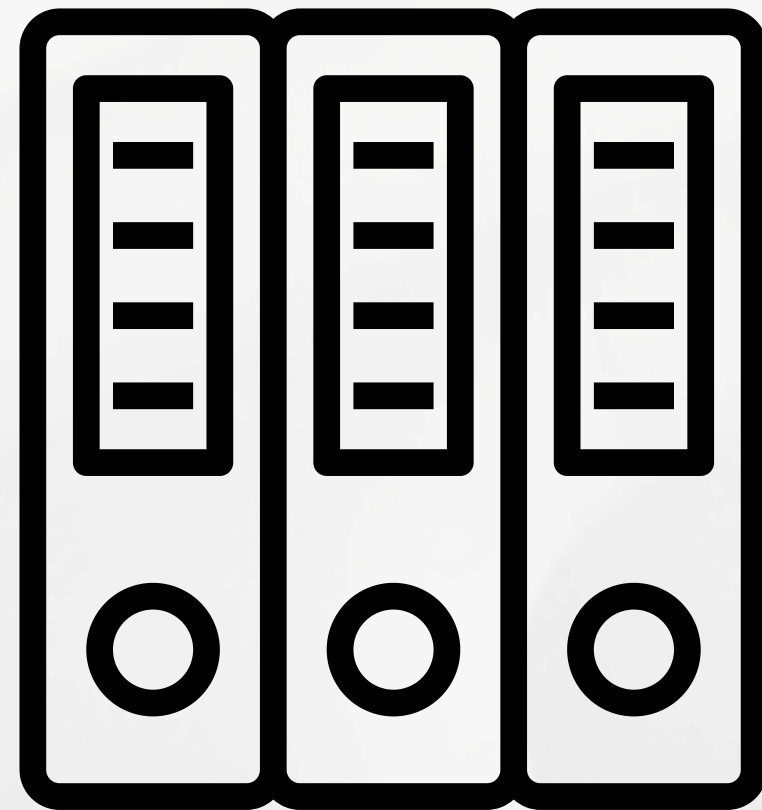


**DATA
UNDERSTANDING**

**PREPROCESSING
DATA**

MODELING

EVALUASI



**TF-IDF +
Random Forest**



IndoBERT

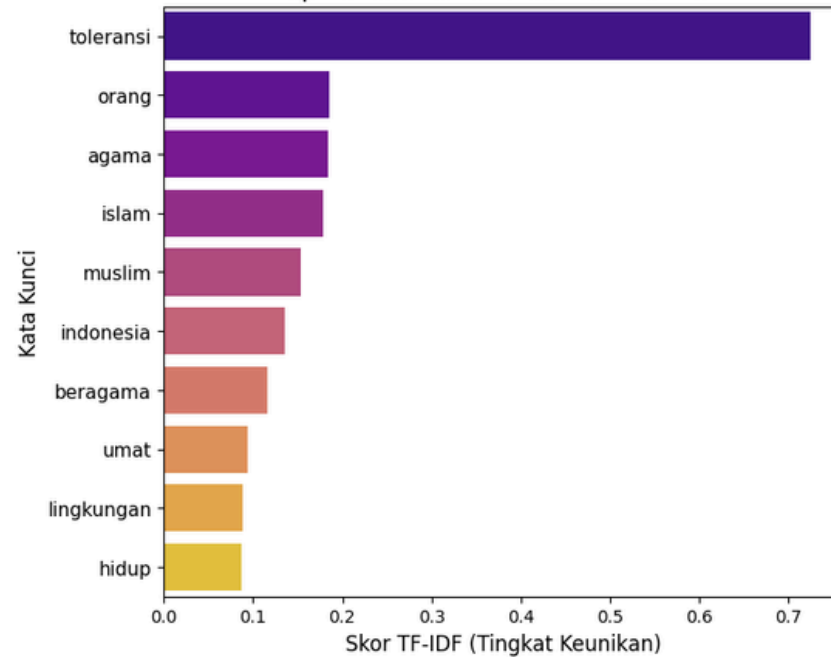
DATA UNDERSTANDING

PREPROCESSING DATA

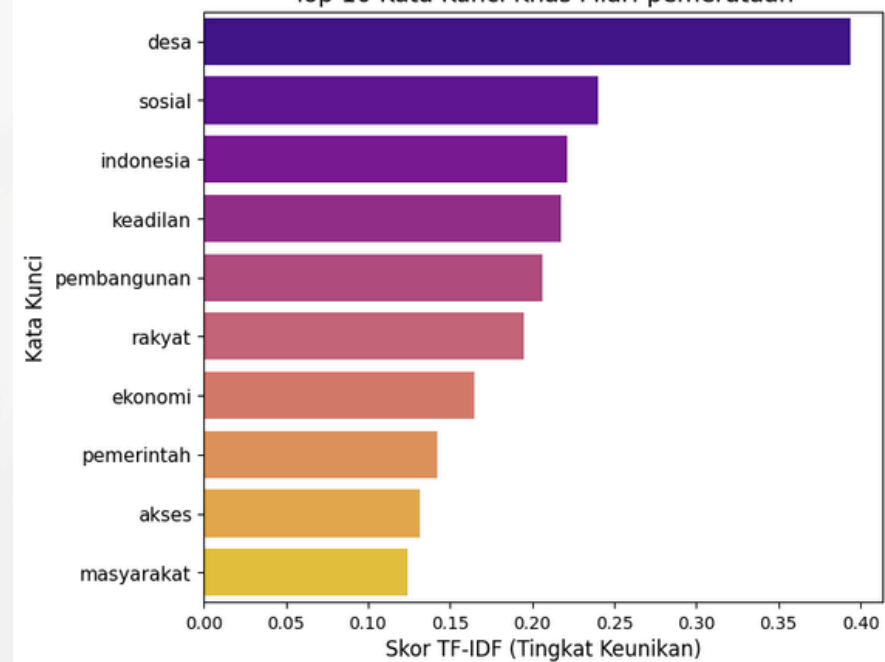
MODELING

EVALUASI

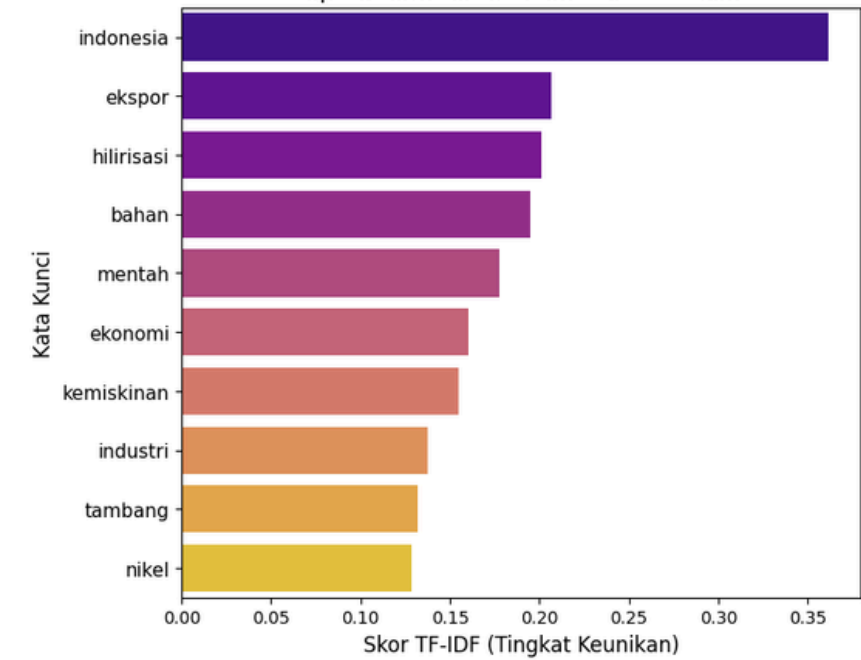
Top 10 Kata Kunci Khas Pilar: harmoni



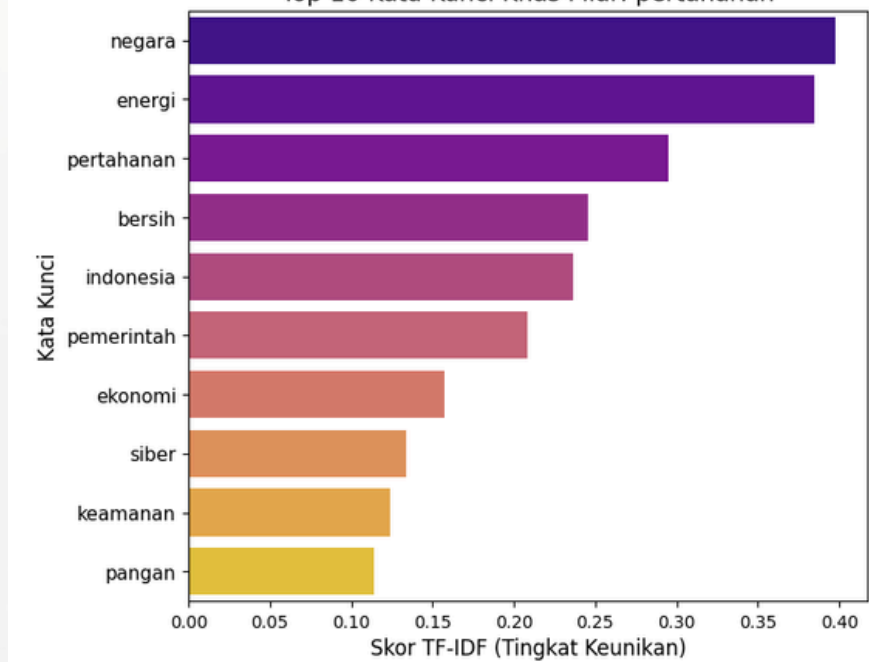
Top 10 Kata Kunci Khas Pilar: pemerataan



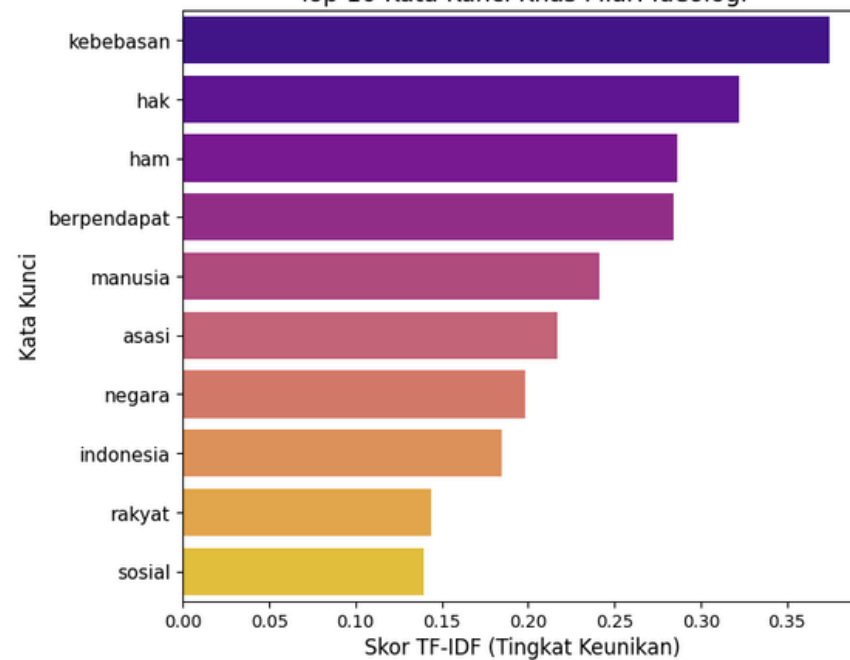
Top 10 Kata Kunci Khas Pilar: hilirisasi



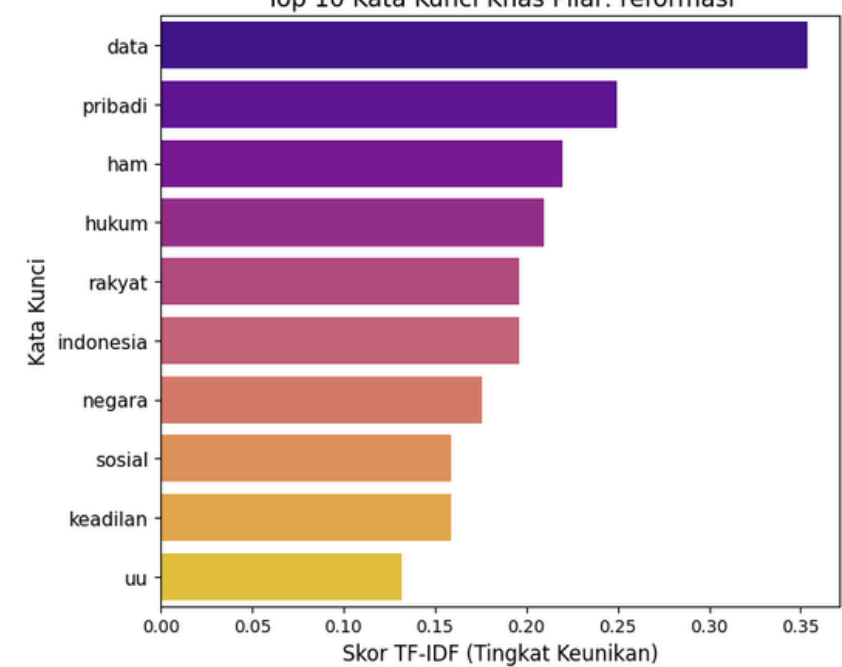
Top 10 Kata Kunci Khas Pilar: pertahanan



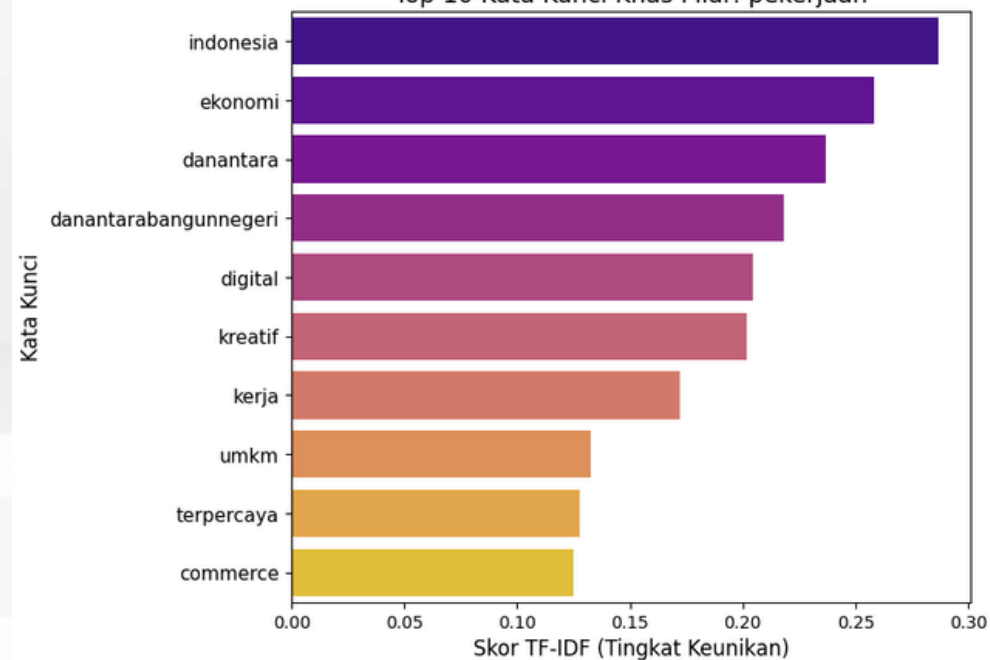
Top 10 Kata Kunci Khas Pilar: ideologi



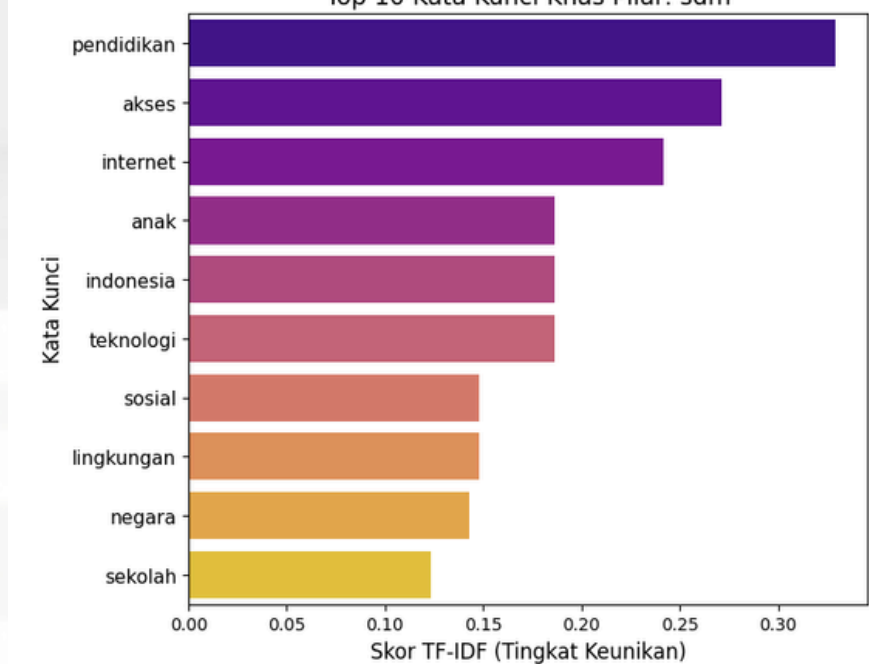
Top 10 Kata Kunci Khas Pilar: reformasi



Top 10 Kata Kunci Khas Pilar: pekerjaan



Top 10 Kata Kunci Khas Pilar: sdm





Fold	TF-IDF + Random Forest	indoBERT
1	0.4547	0.6085
2	0.4689	0.6351
3	0.4798	0.5660
4	0.5649	0.5989
5	0.5534	0.5983
Rata Rata	0.50434	0.6003

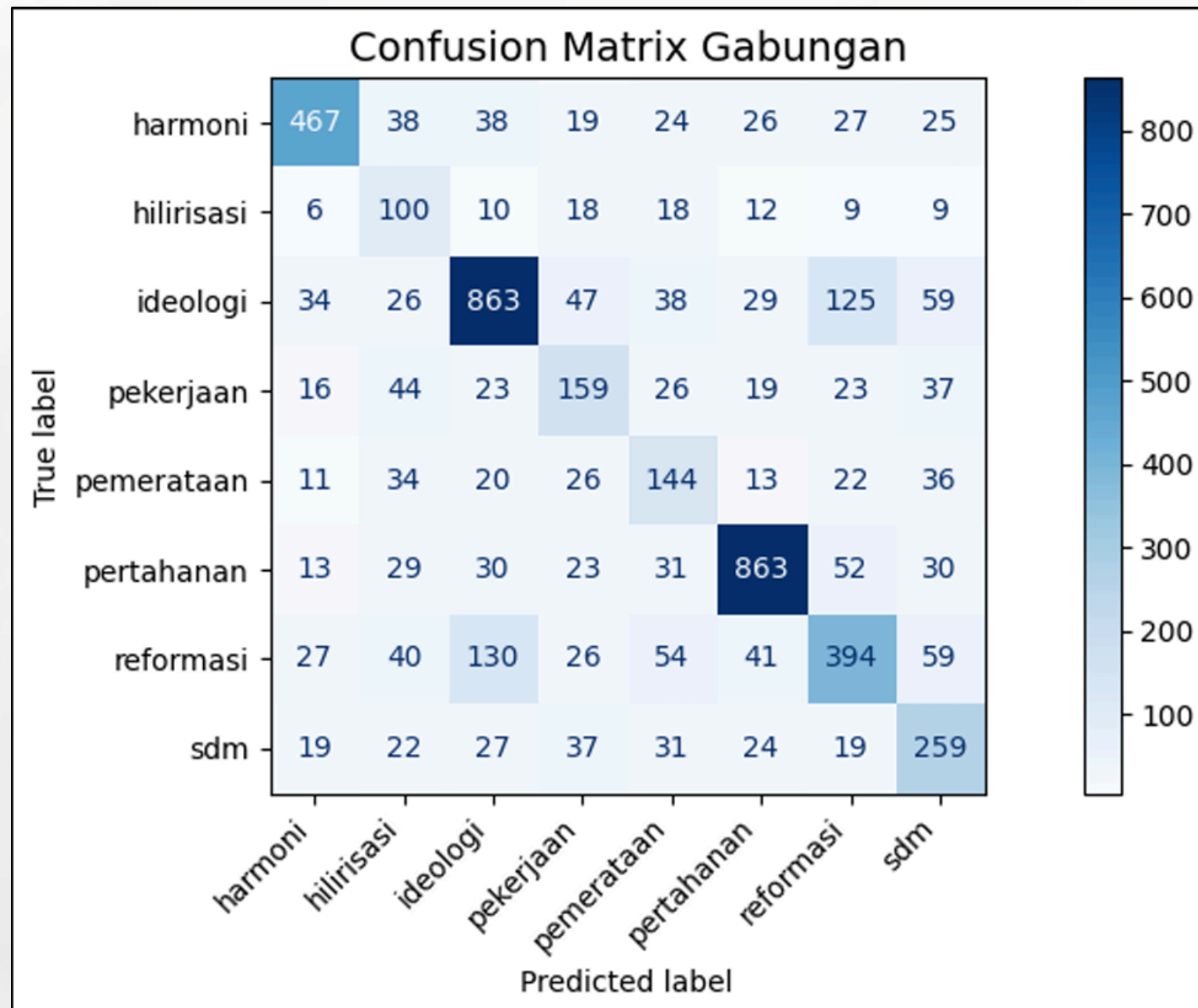
Model IndoBERT mencapai rata-rata Balanced Accuracy sebesar 0.6003, melampaui model dasar dengan selisih yang signifikan.

DATA
UNDERSTANDING

PREPROCESSING
DATA

MODELING

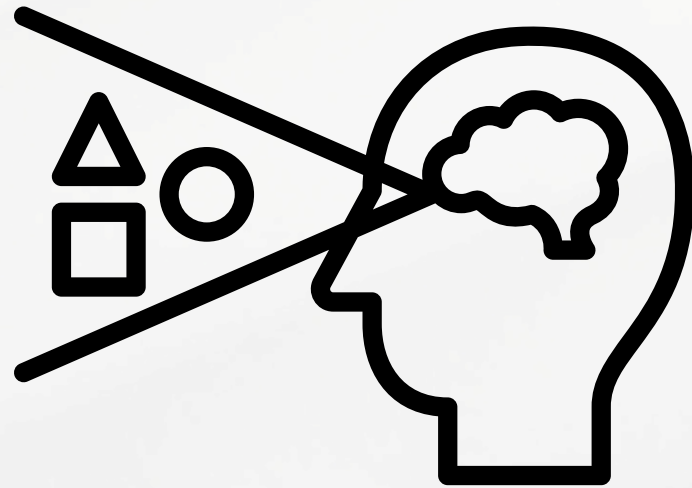
EVALUASI



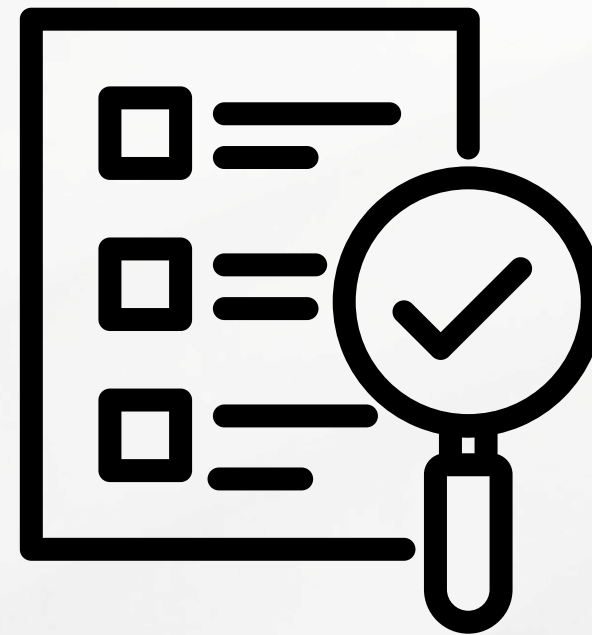
Kesalahan pertama signifikan adalah kebingungan dua arah antara pilar 'Ideologi' dan 'Reformasi'.

Kesalahan kedua adalah kebingungan dua arah antara 'Pekerjaan' dan 'SDM'.

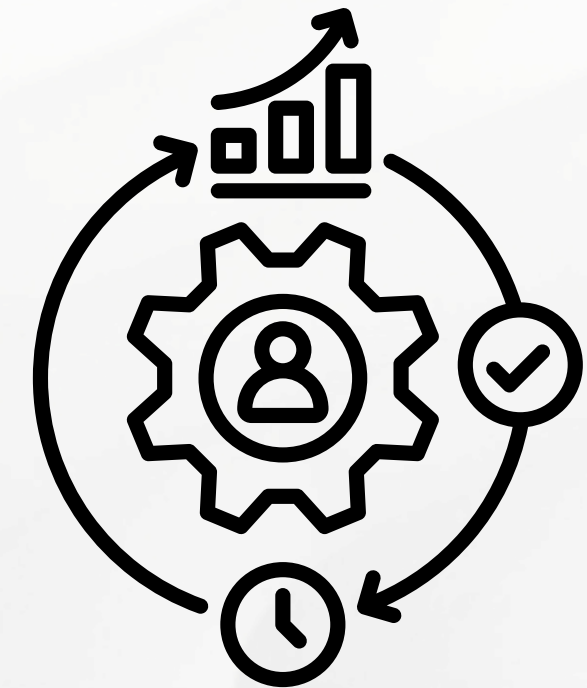
KESIMPULAN



Diskursus publik cenderung berpusat pada isu-isu fundamental dan politis seperti Ideologi, Pertahanan, dan Reformasi, sementara pilar teknis seperti Hilirisasi relatif kurang mendapat perhatian.



Model IndoBERT yang difine-tuning terbukti unggul dibandingkan metode tradisional berbasis TF-IDF + Random Forest, dengan peningkatan balanced accuracy relatif sebesar 19%.



Penelitian ini memberikan model klasifikasi otomatis yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi pemerintah atau analis kebijakan untuk memantau fokus perhatian publik secara real-time.

KESIMPULAN

PRAKTIS

Penelitian ini menghasilkan sebuah model klasifikasi otomatis yang dapat dimanfaatkan oleh analis kebijakan atau lembaga pemerintah sebagai alat bantu untuk memonitor dan memahami fokus perhatian publik secara real-time.

METODELOGIS

Penelitian ini menggarisbawahi efektivitas pendekatan fine-tuning pada model bahasa spesifik (IndoBERT) untuk analisis teks sosial-politik berbahasa Indonesia.

- [1] Badan Pusat Statistik, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024. Jakarta: BPS, Agustus 2025. J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.
- [2] W. Rajagukguk, A. Heatubun, & M. Pane, “Demographic and socioeconomic determinants of internet usage in Indonesia,” Arphapreprints, Jul. 2023.
- [3] Digital divide: how is Indonesian public service affected?, Jurnal JPPI, diterima Jul. 2024.
- [4] UNUGIRI / FMIPA Unesa, Asta Cita: Delapan misi menuju Indonesia Emas 2045. Surabaya, 2024.
- [5] E. Yulianti, L. Geni, & D. I. Sensuse, “Sentiment Analysis of Tweets Before the 2024 Elections in Indonesia Using BERT Language Models,” Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer dan Informatika, vol. 9, no. 3, pp. 746–757, Sept. 2023.
- [6] Implementation of IndoBERT for Sentiment Analysis of Indonesian Tweets, Polibatam Journal of Artificial Intelligence and Computer Science (JAIC), awal 2024.
- [7] D. R. Faisal & R. Mahendra, “Two-Stage Classifier for COVID-19 Misinformation Detection Using BERT: a Study on Indonesian Tweets,” arXiv preprint, Jun. 2022.
- [8] Exploring Emotion Classification of Indonesian Tweets using transfer learning via IndoBERT, Social Network Analysis and Mining, Jun. 2025.
- [9] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze, Introduction to Information Retrieval. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- [10] D. Jurafsky and J. H. Martin, Speech and Language Processing, 3rd ed. Draft, Prentice Hall, 2023.
- [11] T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado, and J. Dean, "Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space," arXiv preprint arXiv:1301.3781, 2013.
- [12] F. Koto et al., “IndoBERT: A Pre-trained Language Model for Indonesian,” in Proc. EMNLP Findings, 2020, pp. 1228–1241.
- [13] L. Breiman, “Random forests,” Mach. Learn., vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.
- [14] M. Sokolova and G. Lapalme, "A systematic analysis of performance measures for classification tasks," Information Processing & Management, vol. 45, no. 4, pp. 427–437, 2009.

TERIMA KASIH

